

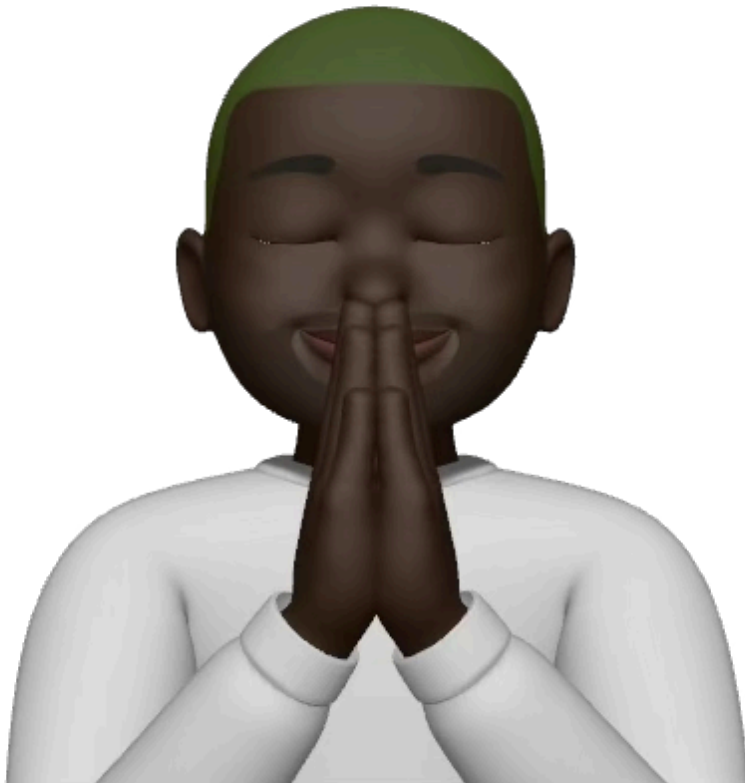
한국 경제지표와 네이버 댓글 분석 기반
K-FEAR & GREED INDEX와
최적의 매매타이밍

PANIC BUY, PARTY SELL

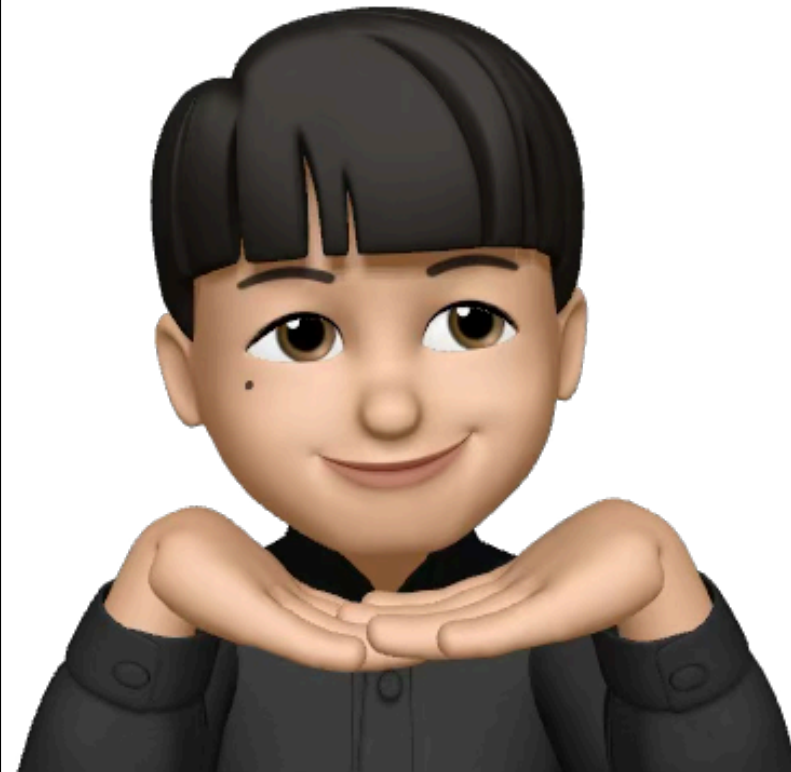


Github Link

Members



Pilho



Geonho



Hyowon



Yeowon



Outline



1. 문제 정의

- 왜 K-Fear & Greed Index 인가?

2. 데이터 구축 및 지수 설계

- 데이터 수집 및 전처리
- K-Fear & Greed Index 구축
- 감성 분석
- Feature Engineering

3. 모델 구축 및 전략 검증

- 모델 학습
- 핵심 투자 전략

4. 결과 분석 및 시연

- 시연 영상
- 결과 분석



A financial candlestick chart with a dark background. The chart features several colored moving average lines (blue, green, yellow, and purple) overlaid on the price data. The price is shown as green and red candlesticks. The chart is set against a grid.

6,313





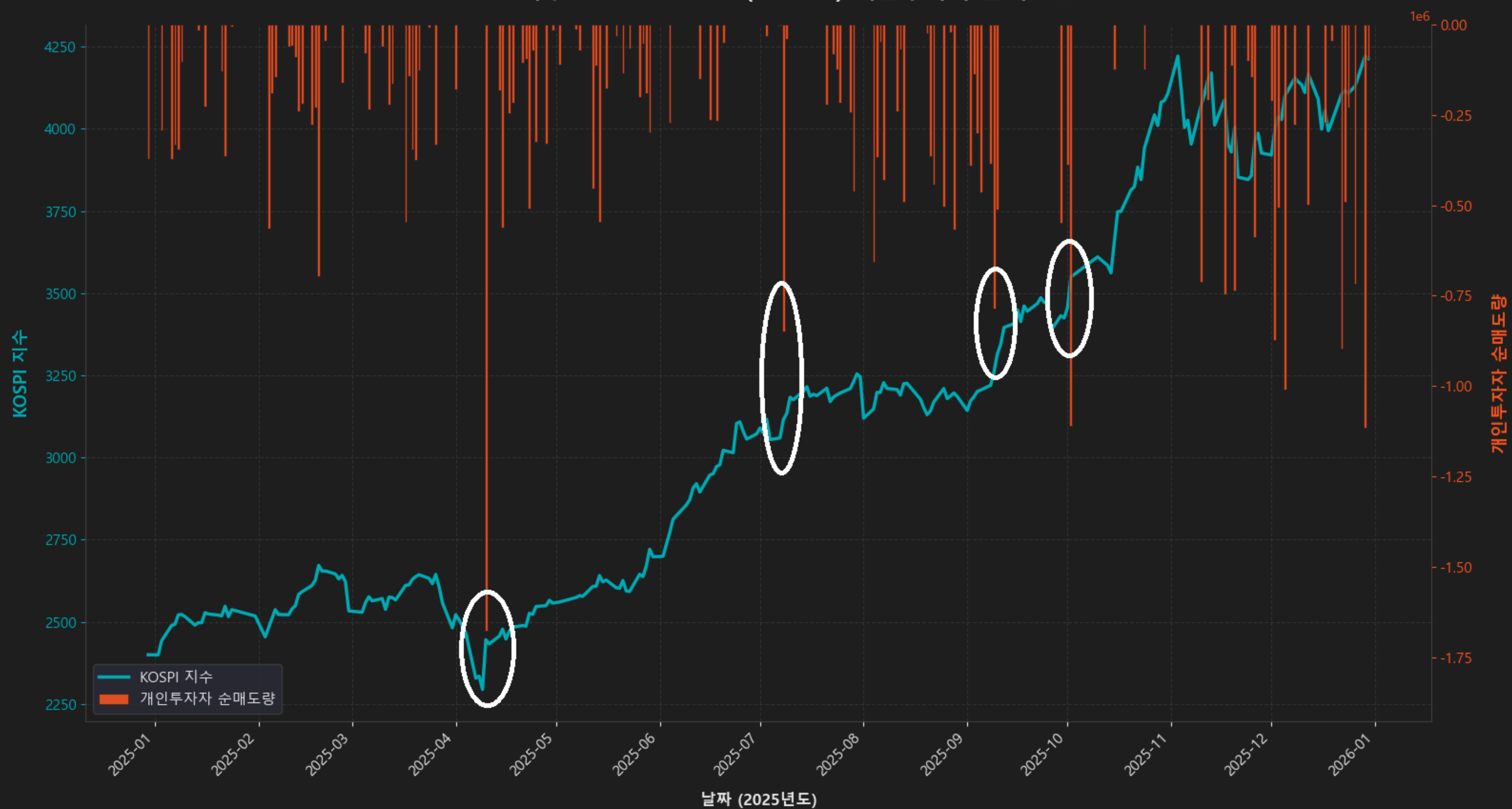
Panic Buy, Party Sell

: 공포에 사서, 환희에 팔아라





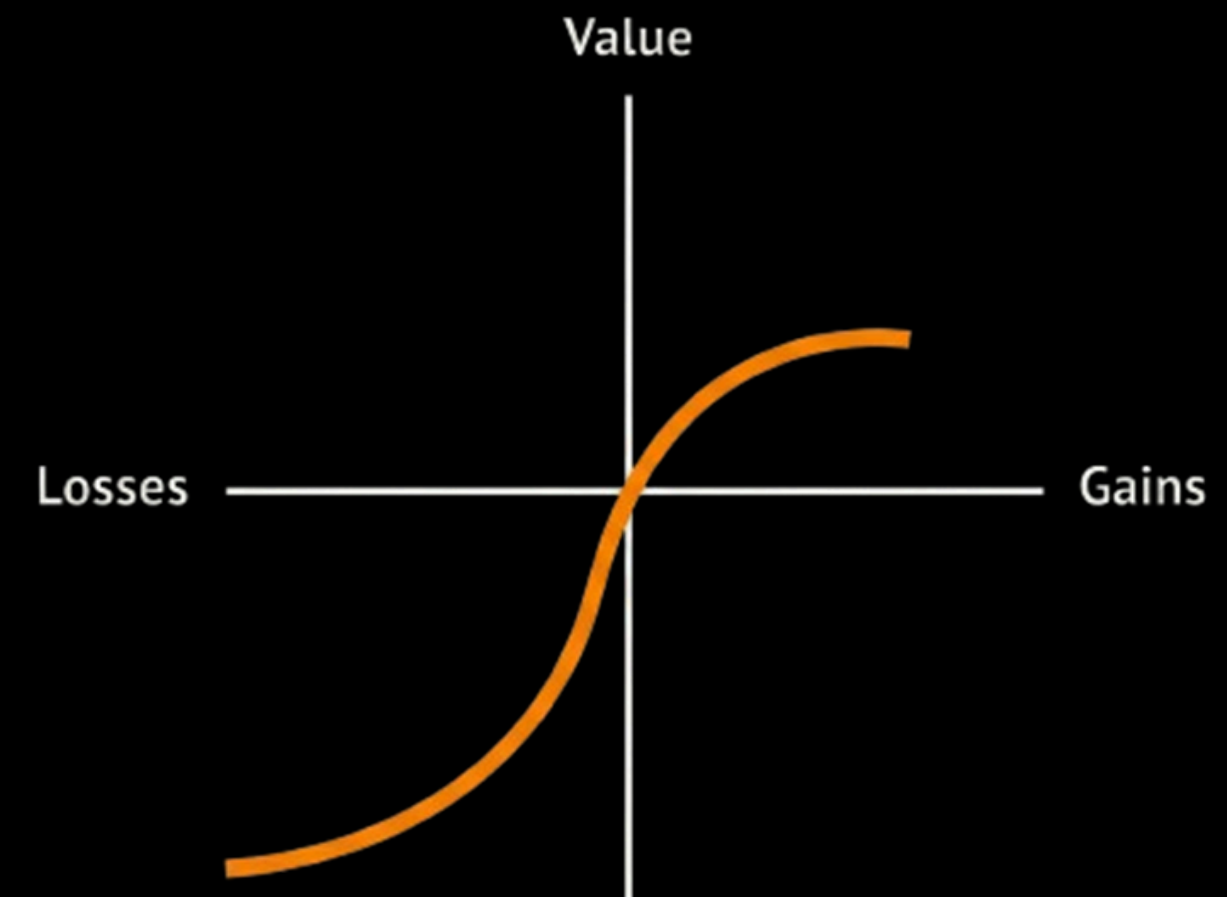
KOSPI 지수 vs KODEX 200 (069500) 개인투자자 순매도량





Loss Aversion

: 같은 크기의 이익과 손실이라고 해도
이익에서 얻는 기쁨보다 손실에서 얻는 고통을 더 크게 느끼는 심리



<전망 이론의 가치 함수>



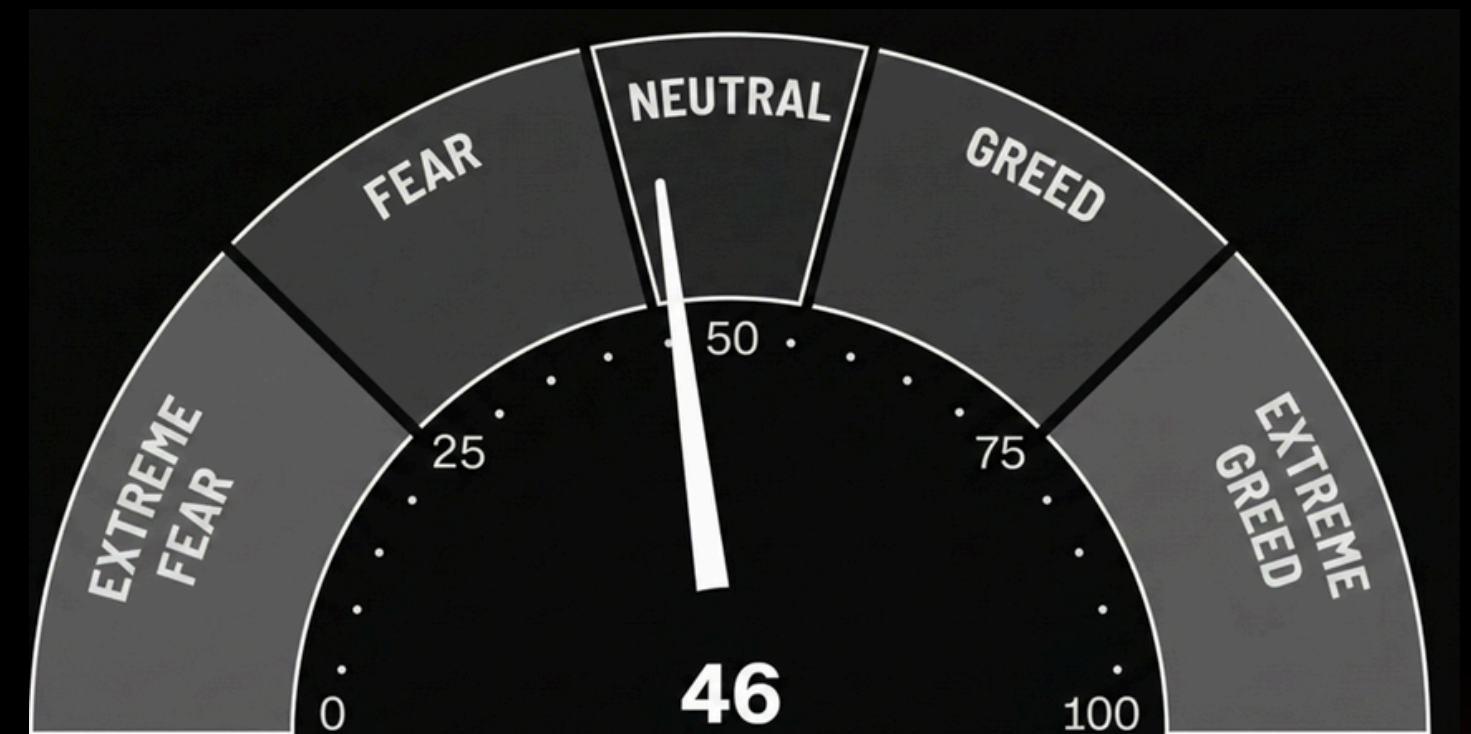
주식 시장을 움직이는 두 가지 감정



Fear

vs

Greed



CNN의 Fear & Greed Index





VKOSPI ?

ONLY 숫자의 출렁임

시장 참여자들의 감정 누락

방향성의 부재





한국 경제 지표 기반 공포 탐욕 지수

+

네이버 경제 기사 댓글 감성 분석





K-FEAR & GREED INDEX





VKOSPI

Why K-FGI?

K-FGI

ONLY 숫자의 출렁임

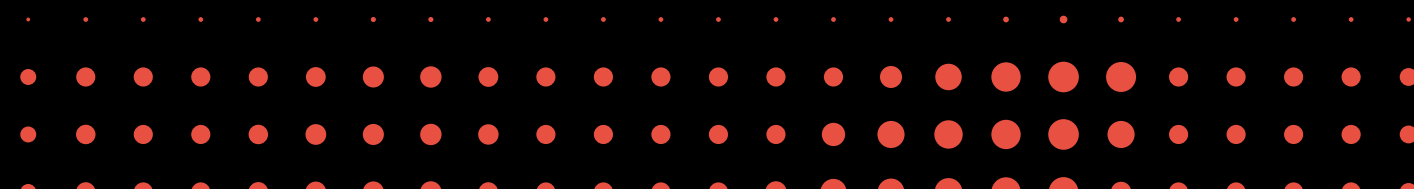
숫자 이면의 맥락 파악

시장 참여자들의 감정 누락

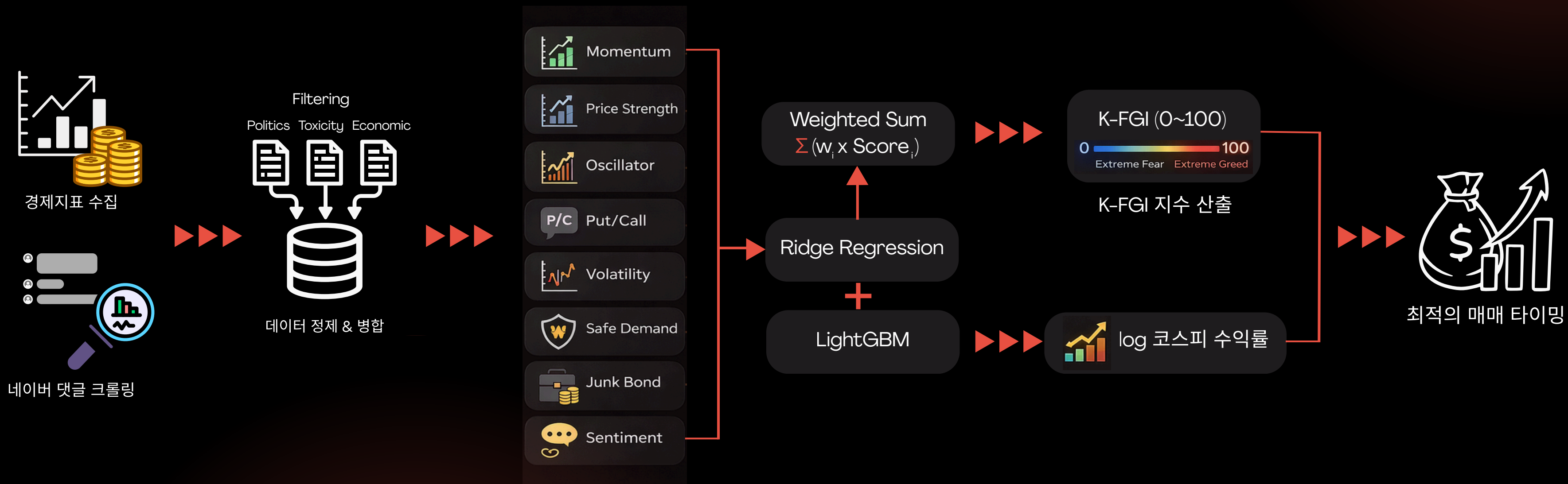
시장 참여자들의 진짜 감정

방향성의 부재

명확한 방향성 제공



Pipeline



▶▶▶ Data Collection

1. 미국 S&P500 → KOSPI 현지화

US Market

S&P500

NYSE (신고가/신저가 기반)

NYSE (상승/하락 거래량)

S&P500 Put/Call

VIX

주식-미국채 수익률

HY-IG 스프레드

Localization



시장 모멘텀 : Sub Index 1

주가 강도 : Sub Index 2

주가 폭 : Sub Index 3

풋옵션/콜옵션 : Sub Index 4

시장 변동성 : Sub Index 5

안전자산 수요 : Sub Index 6

정크본드 수요 : Sub Index 7

KOSPI

KOSPI200

KOSPI (신고가/신저가 기반)

KOSPI (상승/하락 거래량)

KOSPI200 Put/Call

VKOSPI

주식-국채 수익률

BBB- 국고채 스프레드



▶▶▶ Data Collection

2.네이버 댓글

N 뉴스

코스피 |

KOSPI
코스닥
국내증시
삼성전자

코스피 KOSPI 증시
한국증시 삼성전자 한을
한을 달러

기간 2022.01 ~ 2025.12

대상 네이버 뉴스 금융·증권 섹션 기사

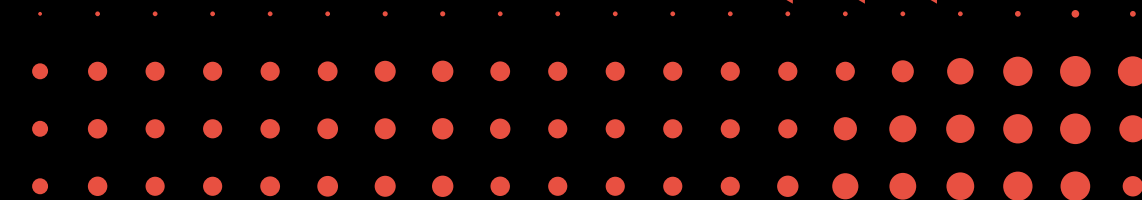
키워드 필터링 제목에 핵심 시장 키워드 포함 기사만 선별

- 기사·댓글 선정 기준**
- ✓ 댓글 수 기준 상위 K개 기사 선정
 - ✓ 기사 작성일과 동일한 날짜 댓글 수집
 - ✓ 공감 상위 N개 저장

▶▶▶ Data Preprocessing ① 공포/탐욕 지수

7개 지표 Scoring

- 각 지표를 과거 분포 기준으로 정규화
- 지표별 방향성 통일
- 최종 0-100 점수로 변환
 - **0** = 극단 **공포**
 - **100** = 극단 **탐욕**



▶▶▶ Data Preprocessing ② 네이버 댓글

투자 심리 분석에 불필요한 노이즈 (정치·욕설·비경제) 제거 → **주식 시장 관련 댓글만 사용**

Raw comments →

Political Filtering

✓ 금융/경제와 무관한 정치 담론 제거

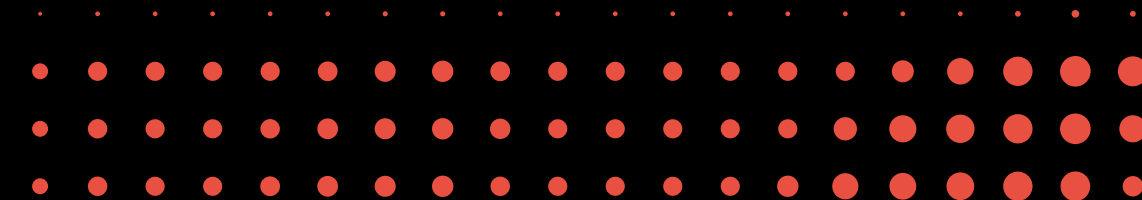
- 정치 관련 키워드를
정규표현식(Regex)으로 정의
- 댓글에 해당 키워드가 포함되면 제거



```
# 정치 키워드(인물/정당/기관/수사·탄핵 등) Regex 패턴
politics_patterns = [
    r'윤석열|이재명|...|국회|여당|야당'
]

# 정치 포함 여부 판별 (Regex 매칭)
def contains_political(text: str) -> bool:
    text = str(text).lower()
    return any(re.search(p, text) for p in politics_patterns)

# 필터링 적용 → 정치댓글 제거
df["is_political"] = df["text_raw"].apply(contains_political)
df_clean = df[~df["is_political"]].copy()
```



▶▶▶ Data Preprocessing ② 네이버 댓글

Toxicity Filtering

✓ 욕설·혐오 등 유해 댓글 제거

- 한국어 유해성 분류 모델
kcELECTRA-toxic-detector 활용
- 댓글별 toxicity score (0~1) 산출
- 특정 임계값(0.95) 이상 제거



```
# Toxicity score (Transformer 기반)
enc = tokenizer(batch, truncation=True, padding=True, max_length=256,
return_tensors="pt").to(device)
logits = model(**enc).logits
df.loc[idx, "toxicity_score"] = torch.softmax(logits, dim=-1)[:, 1] # toxic prob

# 임계값 기준 필터링
df["keep"] = (~df["is_empty"]) & (df["toxicity_score"] < 0.95)
df_clean = df[df["keep"]]
```

Economic/Stock Filtering

✓ 실제 금융시장 관련 댓글만 선별

- 자동 키워드 추출 (Document Frequency 기반)
→ 1% 이상 : 핵심 키워드 / 0.3~1% : 보조 키워드
- 점수 계산 → 핵심 키워드 x10점 / 보조 키워드 x3점
- stock 분류 → score ≥ 10 & 핵심 키워드 1개 이상



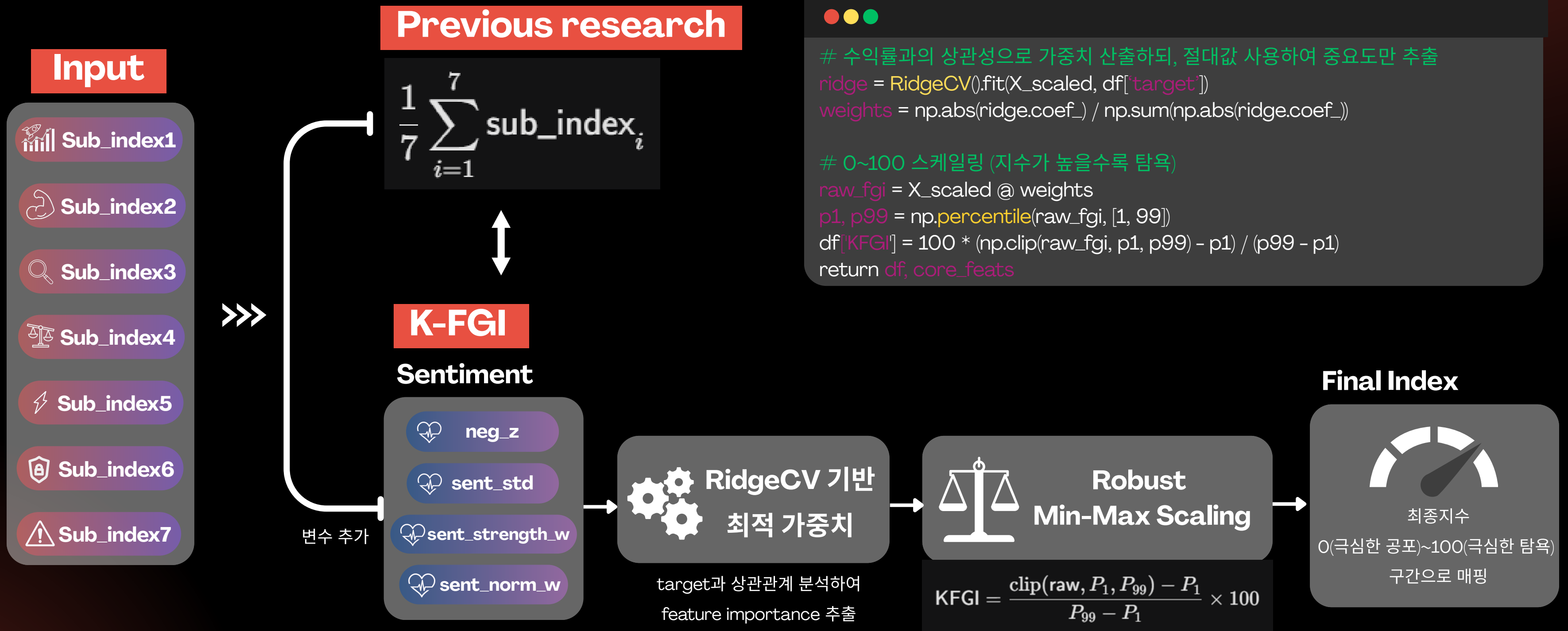
```
# 핵심 키워드 (DF 1% 이상)
pattern = r'코스피|코스닥|주식|주가|증시|매수|매도|삼성전자|거래량|환율|금리'
CORE = [w for w, c in word_document_count.items()
if re.search(pattern, w) and c >= len(df)*0.01]

# 점수 계산 (핵심×10) → 필터링
df["stock_score"] = df["text_raw"].apply(
lambda t: sum(k in str(t).lower() for k in CORE) * 10
)
df_clean = df[df["stock_score"] >= 10]
```

→ Clean comments (final)



▶▶▶ K-Fear&Greed Index Design



▶▶▶ Sentiment Analysis

Step 1. 댓글 단위 감성 추출

① 사용 MODEL

: snunlp/KR-FinBert-SC

- 금융 도메인 특화 BERT
- 3-class: positive / neutral / negative
- softmax 확률 출력

② 확률 추출

- p_pos
- p_neu
- p_neg
- 댓글 단위 감성 점수

$$sent_raw = p_{pos} - p_{neg}$$

Step 2. 가중 평균 집계

$$sent_raw_weighted = sent_raw \times weight$$

weight : toxicity weight

feature	설명
pos_mean_w	p_pos * weight 일 평균
neg_mean_w	p_neg * weight 일 평균
weight_sum	일별 weight 합, 독성 정도 의미
weight_sq_sum	weight 제곱합

▶▶▶ Sentiment Analysis



Step 3. 고급 features 생성 (-> K-FGI 지수)

① Sent_norm_w (방향성)

: 시장 심리의 방향을 보여주는 지표

$$\frac{pos - neg}{pos + neg}$$

② Sent_strength_w (감정 강도)

: 시장 심리의 강도를 측정.
“얼마나 강하게 믿는가?”

$$pos + neg$$

③ Sent_std (불확실성)

: 댓글 간 감정 표준 편차, 시장 의견 분열 여부

④ Neg_z (공포 충격 변수)

: 비정상적 공포 급증 감지

$$Z = \frac{\text{오늘부정} - 60\text{일평균}}{60\text{일표준편차}}$$

Step 4. 고급 features 생성 (-> 예측 모델)

⑤ Effective_n (참여도)

: 가중치 고려한 유효 표본 수
시장 관심 집중도

$$\frac{(\sum w)^2}{\sum w^2}$$

⑥ heat (시장 열기)

: 감정 강도 * 참여도
과열 / 패닉 상태 포착 용도

▶▶▶ Feature Engineering



학습 Target 정의

✓ 분석 기간

: 2022~2025년 국내 증시 시장

✓ 분석 대상

$$\log\left(\frac{kospi_{t+1}}{kospi_t}\right)$$

✓ 핵심 메시지

오늘의 정보로 내일의 수익률을 예측한다

파생 변수

✓ 감성 지표 & Lag 구조 강화

feature	details
sent_energy	strength * norm (direction)
sent_norm_ma5	5 days moving average
neg_z_inv	align direction (high : greed, low : fear)
Lag 1 구조 도입	모든 Sub_index를 shift 1 day (Look-ahead Bias 제거)

▶▶▶ Model Train



Ridge Regression

선형 관계 학습

Grid Search로 α 탐지 → 과적합 방지

경제적으로 직관적인 해석 가능

Light GBM

비선형 관계 포착

Interaction Effect 포착

적은 데이터에서도 안정적인 성능의 부스팅 모델

가중 평균

Ensemble

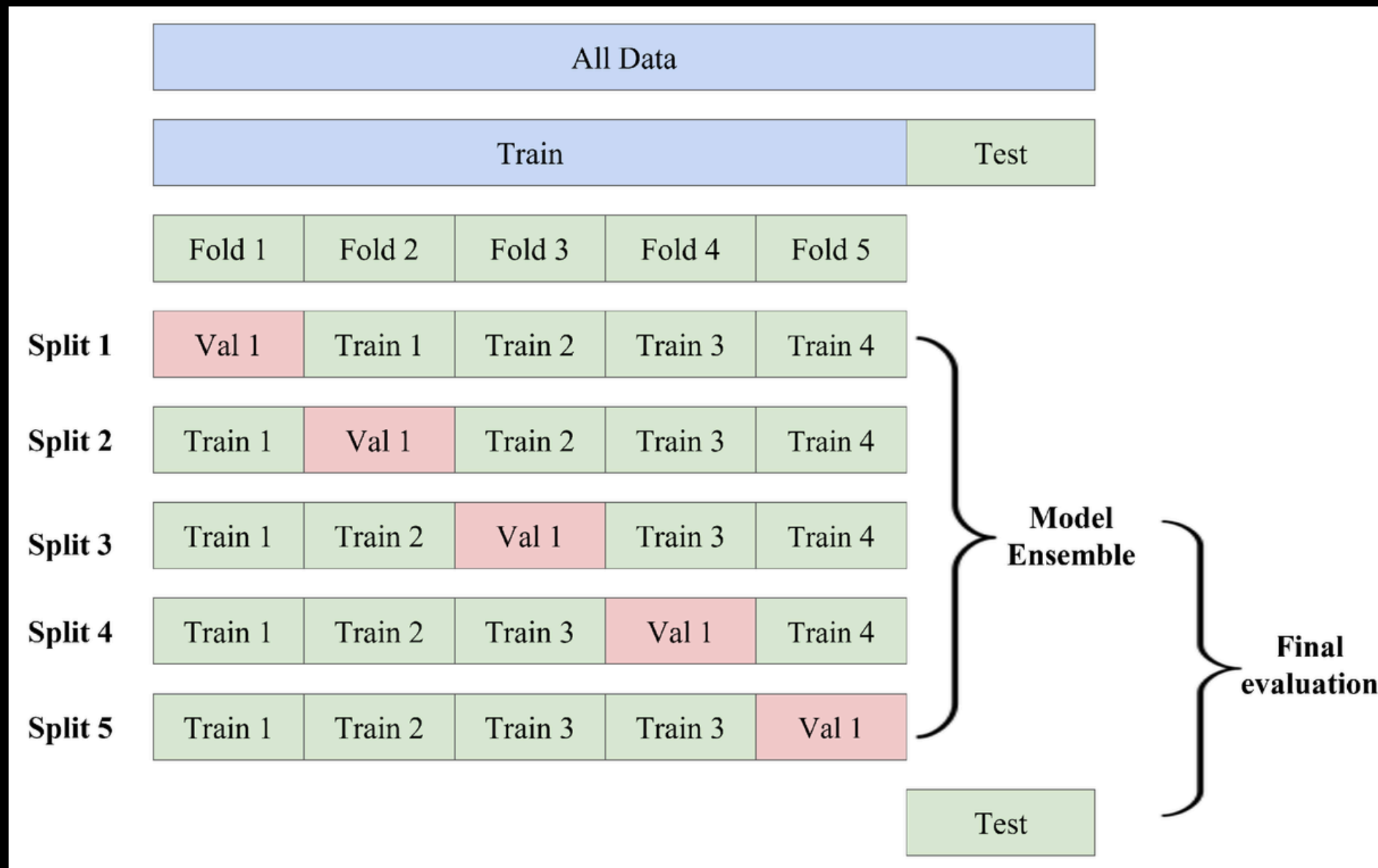
$$\hat{y} = 0.2 \cdot \text{Ridge} + 0.8 \cdot \text{LGBM}$$

: 수익 극대화 목적에 맞추어

선형 관계 뿐만 아니라 복잡한 비선형 관계까지 학습

bias-variance 간 균형을 적절히 맞춤

▶▶▶ Model Validation : 5-fold cross validation ▼▼▼



TimeSeriesSplit (5-fold)

과거 → 미래 순차 학습

일반 K-fold 사용 X

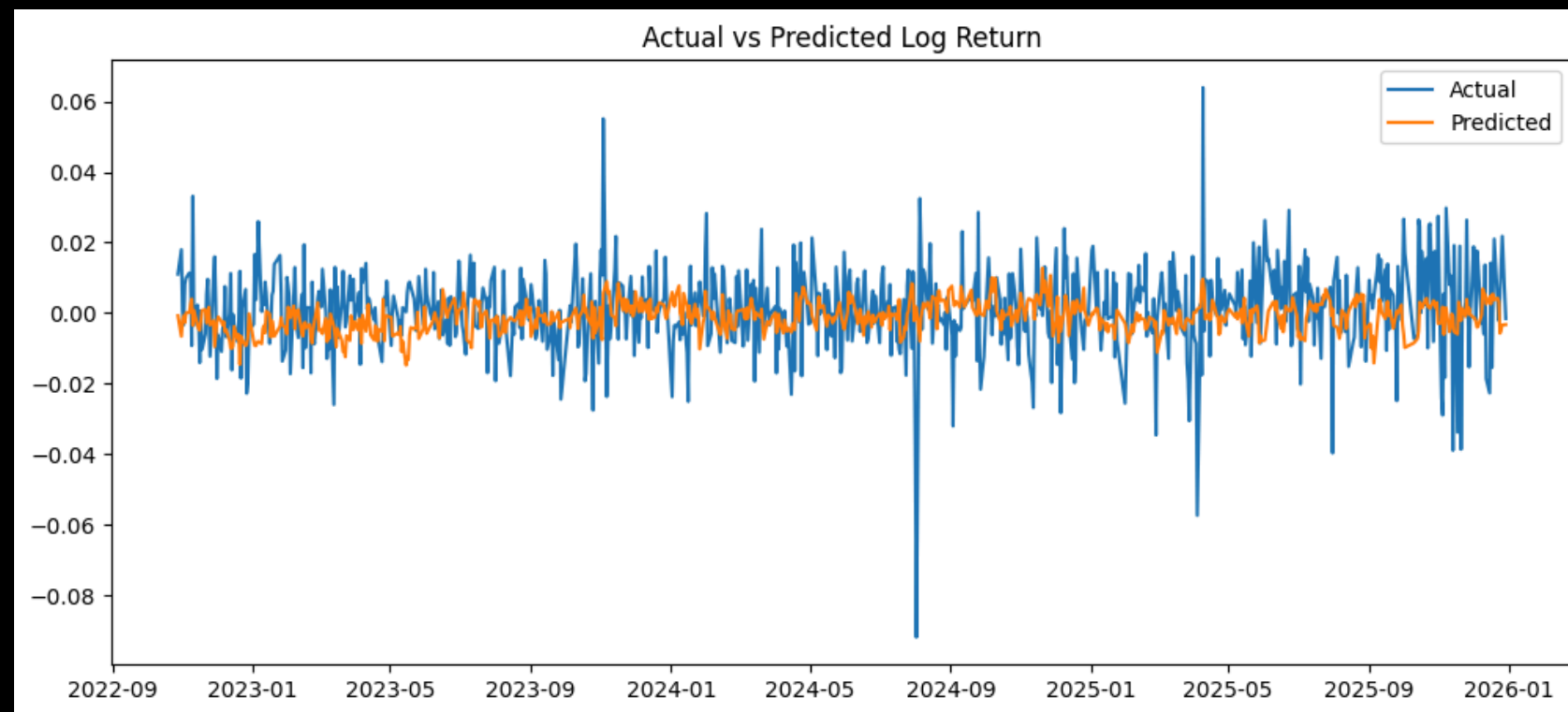
데이터 누수 완전 차단

Validation Metric : RMSE

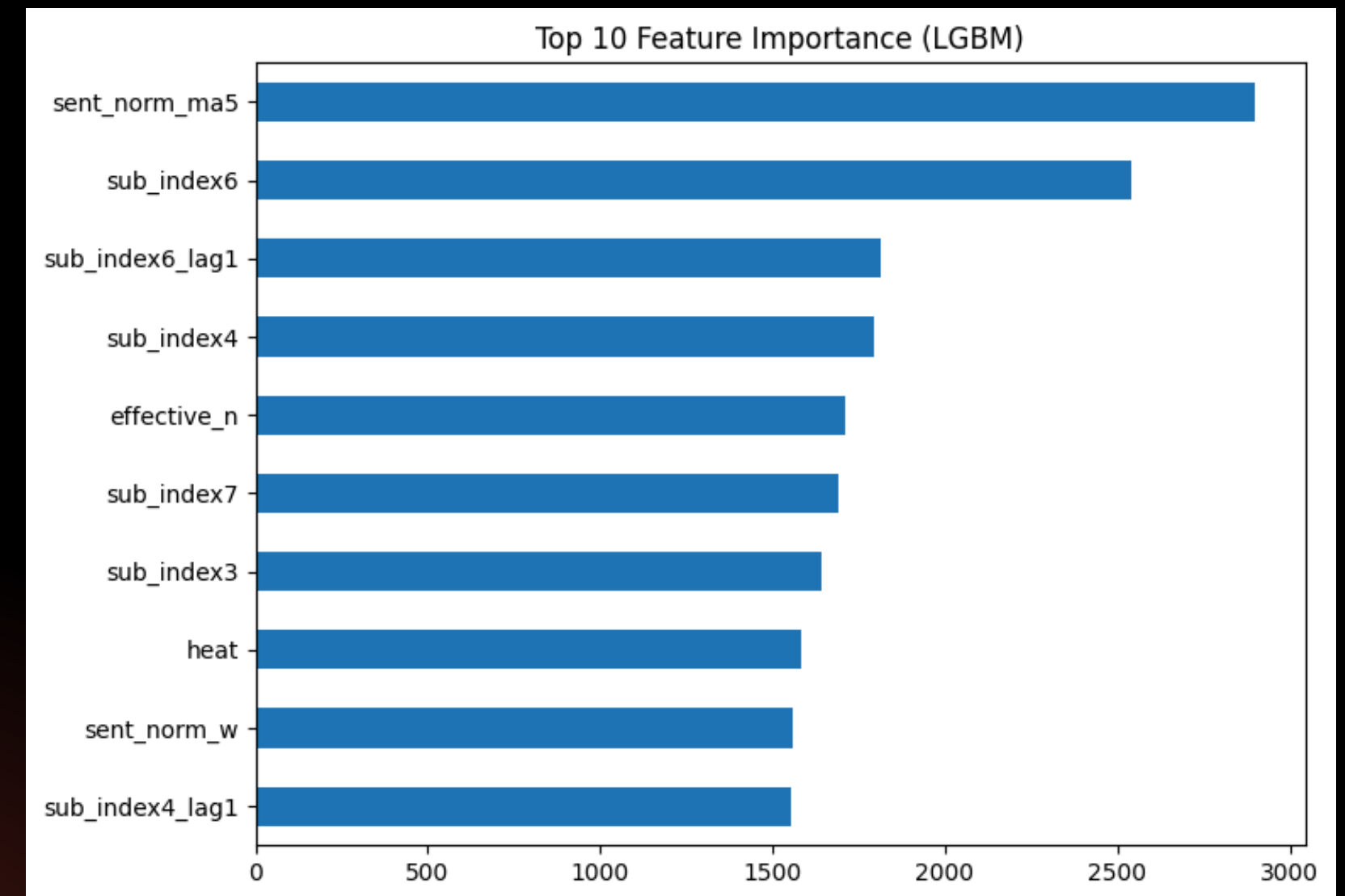
Directional Accuracy (분류 기준)

→ 모델 과최적화 방어

▶▶▶ Model Result



수익률 : 실제 vs 예측



LGBM Feature importance

▶▶▶ Investment Strategy

Sniper strategy

1. Tail risk guard

: 최근 3년 수익률의 합 < -3%

→ 전량 현금 전환, 급락장 회피가 우선

2. 추세 판단:

a. KOSPI > 5일 이동평균선 → 단기 상승 추세라고 판단

b. 5일 이동평균선 > 20일 이동평균선 → 중기 상승 강화

c. 단순 심리보다 가격 추세를 우선시함

3. 극단 공포 + AI 예측 상승

→ 시장 추세 + K-FGI + 예측값을 고려해 레버리지 적용

4. 리스크 관리 장치

◦ 거래 비용 반영 (0.015%)

◦ 20일 변동성 고려

◦ 최근 급락시 자동 리스크 오프

Bulldozer strategy

1. Concept

a. 목적 : 극단 심리 역이용

b. 성격 : 공격적 / 레버리지 적극 이용

2. 신호 생성 구조

→ AI 예측 기반 매수 신호

a. pred > expanding 5% quantile → signal !!

b. KFGI 기반 탐욕/공포에 따른 레버리지 결정

3. 전략 특징 요약

a. 매우 공격적인 레버리지

b. MDD 방어 장치 없음

c. 상승장 수익 극대화

d. High risk High return

▶▶▶ Investment Strategy



Sniper Strategy

Defensive : 심리보다는 가격을, 가격보다는 리스크를 먼저

Bulldozer Strategy

Aggressive : 군중이 두려워 할 때, 공격적 투자

▶▶▶ Demo



▶▶▶ Results & Analysis



GOAL 1 : 댓글 감성을 넣었을 때의 K-FGI가 더 우수한가?

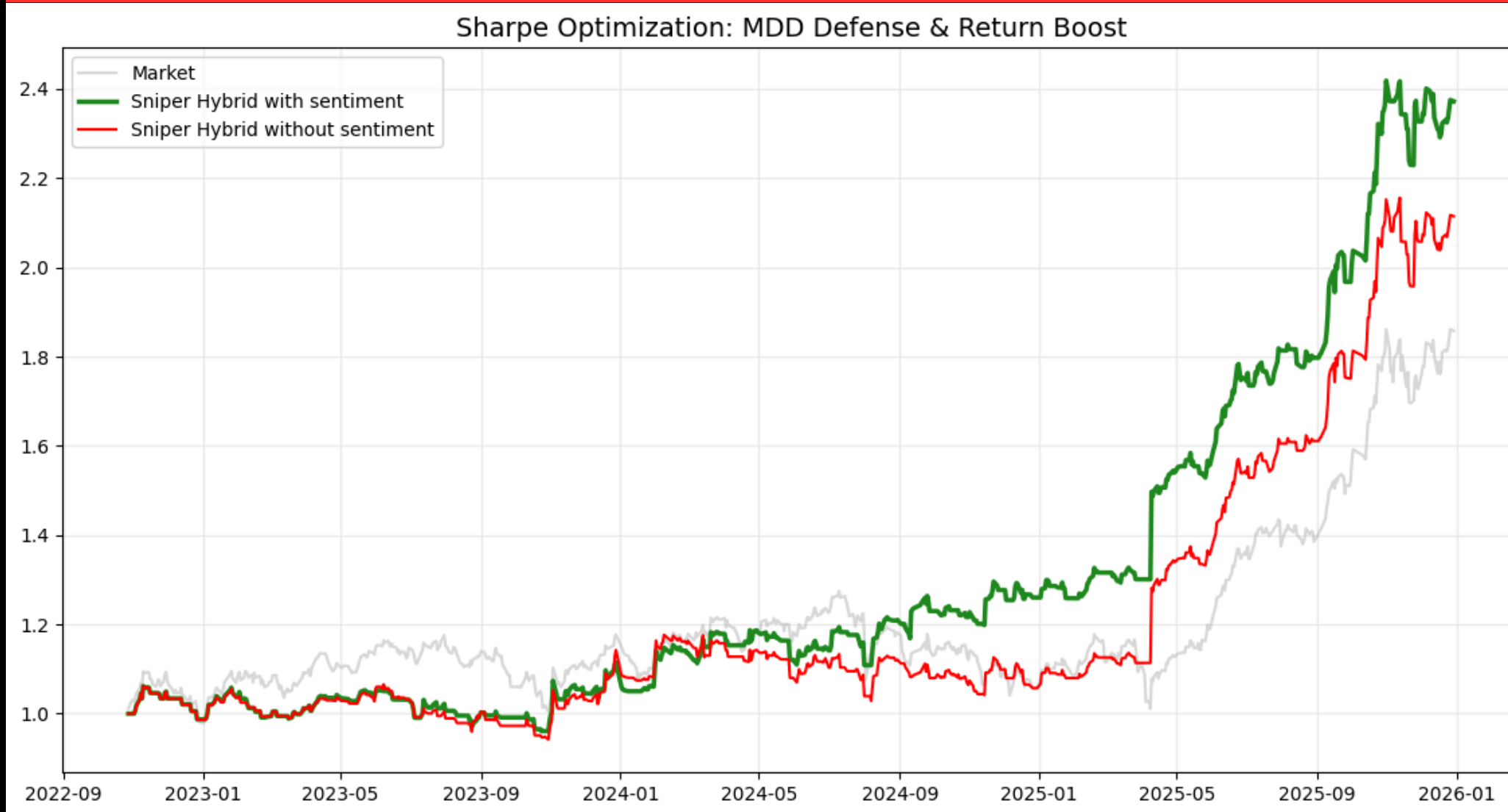
GOAL 2 : 모델을 통해 KOSPI 지수 초과 수익률을 달성했는가?



▶▶▶ Sentiment Features가 유효했는가?



Sniper strategy with Sentiment analysis



Strategy	Return	Sharpe	MDD
with Sentiment	29.16%	1.657	-9.50%
without Sentiment	24.35%	1.358	-12.58%

: Sentiment가 포함됐을 때,
최대 낙폭(MDD)이 감소하는 것을 확인
→ Sentiment 추가는 리스크 구조 개선 효과



코스피 연일 고점 갱신.

지금 당신을 지배하는 건 이성입니까, 본능입니까?





가장 뜨거운 시장에 던지는
가장 차가운 지표. K-FGI

